انتظارات عقلایی و نظریه سیاست اقتصادی

Sargent, T. & Wallace, N. (1981)

ارائه‌دهنده

مسعود صنعتگر قوچانی

استاد درس

دکتر مسعود محمدی الموتی

تاریخ ارائه

۲۱ مهر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

بخش اول

معرفی مقاله

فرض کلیدی: انتظارات عقلایی

ساختار مدل ریاضی

حل کامل مدل

بخش دوم

قضیه بی‌اثری سیاست

اهمیت و نقدها

جمع‌بندی

معرفی مقاله

اطلاعات کتاب‌شناختی



University of Minnesota Press

۱۹۸۱

- **نویسندگان:** Thomas J. Sargent و Neil Wallace
- **عنوان:** Rational Expectations and the Theory of Economic Policy
- **منبع:** فصل ۳۱ در کتاب
- **انتشار اولیه:** Working Paper No. 29 (۱۹۷۴)
- **انتشار رسمی:** Journal of Monetary Economics، ۱۹۷۶

جایگاه تاریخی مقاله

سه ستون انقلاب انتظارات عقلایی

۱. Lucas (1972): Expectations and the Neutrality of Money

۲. **Sargent & Wallace (1976/1981):** قضیه بی‌اثری سیاست

۳. Lucas (1976): Econometric Policy Evaluation: A Critique

پیامد

چالش با سیاست‌های تثبیتی کینزی

زمینه تاریخی

رکود تورمی دهه ۱۹۷۰

پرسش محوری

آیا دولت می‌تواند با استفاده از **سیاست‌های پولی نظام‌مند**، متغیرهای واقعی اقتصاد مانند تولید و بیکاری را به‌طور دائمی تحت تأثیر قرار دهد؟

پاسخ مقاله

خیر. تحت فرض انتظارات عقلایی، هر سیاست نظام‌مند و قابل پیش‌بینی، بی‌اثر است.

این همان **قضیه بی‌اثری سیاست** است.

ساختار منطقی مقاله



فرض کلیدی: انتظارات عقلایی

انتظارات عقلایی: تعریف

تعریف جان ماث (John Muth, 1961)

انتظارات عقلایی یعنی انتظارات ذهنی عوامل اقتصادی با **پیش‌بینی ریاضی بهینه** منطبق است.

- مردم **همه اطلاعات** را پردازش می‌کنند
- **ساختار مدل** را می‌شناسند
- **قواعد سیاستی** را می‌شناسند

نتیجه

انتظارات **خطای سیستماتیک** ندارد

تفاوت با انتظارات تطبیقی

ویژگی	انتظارات تطبیقی	انتظارات عقلایی
جهت‌گیری	گذشته‌نگر	آینده‌نگر
اطلاعات	فقط گذشته	همه اطلاعات موجود
خطای سیستماتیک	دارد	ندارد
سرعت یادگیری	کند	فوری
مبنای نظری	تجربی	بهینه‌سازی

پیامد انتظارات عقلایی برای سیاست

نوع سیاست	آیا پیش‌بینی می‌شود؟	اثر بر تولید
قاعده نظام‌مند	✔	**صفر**
شوک تصادفی	✖	موقتی و بی‌فایده

نکته کلیدی

تنها بخش **غیرقابل پیش‌بینی** سیاست می‌تواند اثر واقعی داشته باشد.

ساختار مدل ریاضی

معادله عرضه کل

منحنی فیلیپس با انتظارات عقلایی

$$y_t = \bar{y} + \alpha(p_t - E_{t-1}p_t) + \varepsilon_t$$

- $E_{t-1}p_t$: انتظار قیمت
- ε_t: شوک عرضه
- $\alpha > 0$: حساسیت
- y_t: تولید واقعی
- $\bar{y}$: تولید طبیعی
- p_t: سطح قیمت

تفسیر اقتصادی معادله عرضه

وضعیت	اثر بر تولید
$p_t > E_{t-1}p_t$	افزایش تولید
$p_t = E_{t-1}p_t$	تولید در سطح طبیعی
$p_t < E_{t-1}p_t$	کاهش تولید

نکته کلیدی

فقط **خطای پیش‌بینی قیمت** اثر واقعی دارد.

معادله تقاضای کل

معادله مبادله‌ای

$$m_t + v_t = p_t + y_t$$

- p_t: سطح قیمت
- m_t: عرضه پول
- y_t: تولید واقعی
- v_t: شوک سرعت گردش

حل برای قیمت

$$p_t = m_t + v_t - y_t$$

قاعده بازخوردی دولت

$$m_t = \mu_0 + \mu_1 y_{t-1} + \mu_2 m_{t-1} + u_t$$

- μ_0, μ_1, μ_2: **پارامترهای سیاست**
- u_t: **شوک غیرقابل پیش‌بینی** سیاست

هدف تحلیل

آیا تغییر μ_1 می‌تواند تولید واقعی را تحت تأثیر قرار دهد؟

حل کامل مدل

مرحله ۱: قیمت تعادلی

با جایگذاری معادله عرضه در تقاضا:

$$p_t = m_t + v_t - \bar{y} - \alpha(p_t - E_{t-1}p_t) - \varepsilon_t$$

با مرتب کردن:

$$p_t(1+\alpha) = m_t + v_t - \bar{y} + \alpha E_{t-1}p_t - \varepsilon_t$$

قیمت تعادلی

$$p_t = \frac{1}{1+\alpha}\left(m_t + v_t - \bar{y} + \alpha E_{t-1}p_t - \varepsilon_t\right)$$

مرحله ۲: محاسبه انتظار قیمت

انتظار عقلایی قیمت

$$E_{t-1}p_t = \frac{1}{1+\alpha}\left(E_{t-1}m_t + E_{t-1}v_t - \bar{y} + \alpha E_{t-1}p_t - E_{t-1}\varepsilon_t\right)$$

با فرض:

$$E_{t-1}v_t = 0, \quad E_{t-1}\varepsilon_t = 0$$

و از قاعده سیاست:

$$E_{t-1}m_t = \mu_0 + \mu_1 y_{t-1} + \mu_2 m_{t-1}$$

تفریق دو معادله

$$p_t - E_{t-1}p_t = \frac{1}{1+\alpha}\left[(m_t - E_{t-1}m_t) + v_t - \varepsilon_t\right]$$

و چون:

$$m_t - E_{t-1}m_t = u_t$$

خطای پیش‌بینی قیمت

$$p_t - E_{t-1}p_t = \frac{1}{1+\alpha}(u_t + v_t - \varepsilon_t)$$

مرحله ۴: معادله نهایی تولید

$$y_t = \bar{y} + \alpha \cdot \frac{1}{1+\alpha}(u_t + v_t - \varepsilon_t) + \varepsilon_t$$

معادله نهایی

$$\boxed{y_t = \bar{y} + \frac{\alpha}{1+\alpha}u_t + \frac{\alpha}{1+\alpha}v_t + \frac{1}{1+\alpha}\varepsilon_t}$$

قضیه بی‌اثری سیاست

حذف پارامترهای سیاست

معادله نهایی تولید

$$y_t = \bar{y} + \frac{\alpha}{1+\alpha} u_t + \frac{\alpha}{1+\alpha} v_t + \frac{1}{1+\alpha} \varepsilon_t$$

مشاهده کلیدی

پارامترهای μ_0, μ_1, μ_2 به‌طور کامل **حذف شده‌اند!**

- توزیع y_t **هیچ وابستگی** به قاعده سیاستی ندارد
- تغییر μ_1 **هیچ اثری** بر تولید ندارد
- تنها **شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی** اثر دارند

واریانس تولید

$$\text{Var}(y_t) = \left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)^2 (\sigma_u^2 + \sigma_v^2) + \left(\frac{1}{1+\alpha}\right)^2 \sigma_\varepsilon^2$$

σ_ε^2	σ_v^2	σ_u^2
شوک عرضه	شوک سرعت	شوک سیاست

نکته

هیچ‌کدام از پارامترهای سیاست در واریانس ظاهر نمی‌شوند.

تفسیر شهودی

۱. مردم قاعده سیاستی μ_1 را می‌دانند

↓

۲. آن را در انتظارات قیمتی $E_{t-1}p_t$ وارد می‌کنند

↓

۳. دولت پول را افزایش می‌دهد، اما مردم قبلاً پیش‌بینی کرده‌اند

↓

۴. خطای پیش‌بینی $p_t - E_{t-1}p_t$ تغییر نمی‌کند

↓

۵. تولید واقعی تکان نمی‌خورد

پیام‌های سیاستی

آنگاه...

- تولید تغییر نمی‌کند
- فقط تورم ایجاد می‌شود
- نوسان موقتی رخ می‌دهد

اگر دولت...

- قاعده پولی را تغییر دهد
- سیاست را نظام‌مند کند
- شوک وارد کند

پیام اصلی

سیاست تثبیتی نظام‌مند بی‌اثر است.

اهمیت و نقدها

اهمیت و جایگاه

میراث مقاله

- ستون **مکتب کلاسیک جدید**
- همراه با **نقد لوکاس** (۱۹۷۶)
- چالشی بنیادین با **سیاست‌های تثبیتی کینزی**

زمینه‌ساز تحولات بعدی

- هدف‌گذاری تورم
- استقلال بانک مرکزی
- قاعده تیلور

نقدهای وارد بر مقاله

نقدهای تجربی

- شواهد اثر سیاست نظام‌مند
- نوسانات واقعی اقتصاد
- نقش انتظارات غیرعقلایی

نقدهای نظری

- چسبندگی قیمت و دستمزد
- اطلاعات نامتقارن
- مدل‌های کینزی جدید

جمع‌بندی

با وجود نقدها، این مقاله نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد کلان است.

جمع‌بندی

جمع‌بندی نهایی

پیام اصلی

تحت فرض انتظارات عقلایی، **سیاست پولی نظام‌مند نمی‌تواند متغیرهای واقعی را تحت تأثیر قرار دهد.**

- **پیام:** فقط شوک‌های غیرمنتظره اثر دارند
- **میراث:** کلاسیک جدید
- **مکانیسم:** مردم قاعده را می‌دانند
- **نتیجه:** پارامترها حذف می‌شوند

پایان مقاله اول

آماده برای مقاله دوم:

After Keynesian Macroeconomics